

Государственный университет "Дубна"

Дифференциальные уравнения в прикладных задачах

Лекция 3. Модель Мальтуса. Линейные уравнения первого порядка.

Полуян Сергей Владимирович

17 сентября 2026 г.

Модель естественного роста

- ▶ Базовая модель популяционной динамики — **модель естественного (экспоненциального) роста**.
- ▶ Предложена Томасом Мальтусом в 1798 году для описания роста численности населения.
- ▶ Рассмотрим популяцию живых организмов:

$$x = x(t)$$

— её размер в момент времени t .

- ▶ Предполагаем, что размер популяции можно считать непрерывной величиной.
- ▶ На одну особь за единицу времени приходится:

α рождений, β смертей.

- ▶ Параметры α и β постоянны.

Составление дифференциального уравнения

► Рассмотрим изменение численности за время Δt .

► Было:

$$x(t).$$

► Родилось:

$$\alpha x(t) \Delta t.$$

► Умерло:

$$\beta x(t) \Delta t.$$

► Поэтому

$$x(t + \Delta t) = x(t) + \alpha x(t) \Delta t - \beta x(t) \Delta t.$$

$$\boxed{\frac{\Delta x}{\Delta t} = (\alpha - \beta)x(t)}$$

Дифференциальное уравнение модели

- ▶ Переходим к пределу при $\Delta t \rightarrow 0$:

$$\frac{dx}{dt} = (\alpha - \beta)x.$$

- ▶ Обозначим

$$k = \alpha - \beta.$$

- ▶ Тогда получаем основное уравнение модели Мальтуса:

$$\frac{dx}{dt} = kx.$$

- ▶ k — **удельная скорость роста популяции.**
- ▶ Начальное условие задаёт размер популяции в начальный момент:

$$x(0) = x_0.$$

Решение модели Мальтуса

- ▶ Уравнение

$$\frac{dx}{dt} = kx$$

является линейным однородным уравнением с постоянным коэффициентом.

- ▶ Общее решение:

$$x(t) = Ce^{kt}.$$

- ▶ Используем начальное условие:

$$x(0) = Ce^0 = C = x_0.$$

- ▶ Поэтому решение начальной задачи:

$$x(t) = x_0 e^{kt}.$$

Три сценария развития популяции

- ▶ Поведение популяции полностью определяется знаком

$$k = \alpha - \beta.$$

- ▶ $k < 0$: смертность превышает рождаемость

$$x(t) \rightarrow 0.$$

Сценарий **вымирания**.

- ▶ $k = 0$: рождаемость равна смертности

$$x(t) \equiv x_0.$$

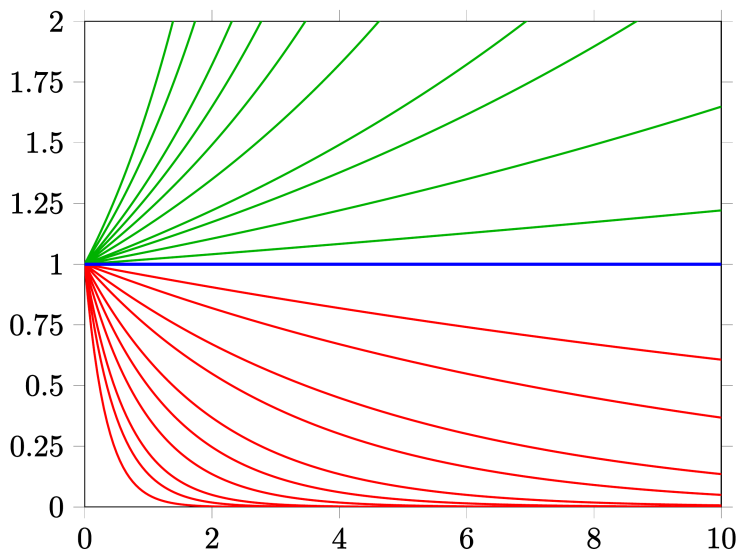
Численность постоянна.

- ▶ $k > 0$: рождаемость превышает смертность

$$x(t) \rightarrow \infty.$$

Сценарий **экспоненциального роста**.

Интегральные кривые для разных k



$k < 0$ — красные кривые, $k > 0$ — зеленые, $k = 0$ — синяя прямая

Модель Мальтуса: фазовый портрет

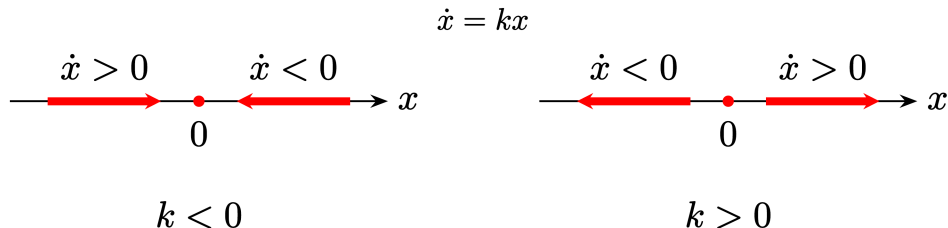
- ▶ **Опр. 3.1.** Уравнение $\dot{x} = kx$ не содержит явно независимую переменную t . Такие уравнения называются **автономными**.
- ▶ Для качественного анализа определим, как знак $\dot{x}$ зависит от положения точки x : $\dot{x} = kx$.
- ▶ Знак производной определяет направление движения:
$$\dot{x} > 0 \Rightarrow x(t) \text{ возрастает,} \quad \dot{x} < 0 \Rightarrow x(t) \text{ убывает.}$$
- ▶ При $x = 0$: $\dot{x} = 0$. Следовательно, $x = 0$ — **точка покоя** (равновесие).

Мини-пример: $k < 0$

Пусть $k = -1$. Тогда $\dot{x} = -x$:

положение	$\dot{x} = -x$	направление движения
$x < 0$	$\dot{x} > 0$	$\rightarrow$
$x = 0$	$\dot{x} = 0$	покой
$x > 0$	$\dot{x} < 0$	$\leftarrow$

Фазовые портреты уравнения



- ▶ $k < 0$: при $x < 0$ имеем $\dot{x} > 0$, а при $x > 0$ — $\dot{x} < 0$; все решения стремятся к $x = 0$.
- ▶ $k > 0$: при $x < 0$ имеем $\dot{x} < 0$, а при $x > 0$ — $\dot{x} > 0$; решения удаляются от $x = 0$.

$k < 0$: $x = 0$ устойчива	$k > 0$: $x = 0$ неустойчива
-----------------------------	-------------------------------

Пример: рост популяции E-coli

- ▶ Бактерии вида *E-coli* при достаточном количестве ресурсов способны делиться каждые 12 минут.
- ▶ Предположим, что бактерии не умирают.
- ▶ За 12 минут, то есть за 0.2 часа, численность удваивается:

$$x(0.2) = 2x_0.$$

- ▶ Используем решение модели:

$$x(t) = x_0 e^{kt}.$$

- ▶ Получаем:

$$x_0 e^{0.2k} = 2x_0$$

и, следовательно,

$$0.2k = \ln 2, \quad \boxed{k = 5 \ln 2}.$$

Пример: экспоненциальный рост

- ▶ Подставляем найденное значение k :

$$x(t) = x_0 e^{5 \ln 2 t}.$$

- ▶ Используя $e^{\ln 2} = 2$, получаем

$$x(t) = x_0 2^{5t}.$$

- ▶ Таким образом, численность увеличивается в $2^5 = 32$ раза за каждый час.
- ▶ При $x_0 = 1$ бактерии за 26 часов дали бы

$$x(26) = 2^{130}$$

бактерий.

- ▶ Это показывает ограниченность модели: неограниченный экспоненциальный рост невозможен при реальных ограниченных ресурсах.

Задача: движение тела, брошенного под углом

Условие

Тело массы m бросают под углом α к горизонту с начальной скоростью w_0 . На тело действует только сила тяжести; сопротивлением среды пренебрегаем. Систему координат выбираем так: ось Ox вдоль поверхности Земли, ось Oy — вертикально вверх, начало координат — в точке броска:

$$x(0) = 0, \quad y(0) = 0.$$

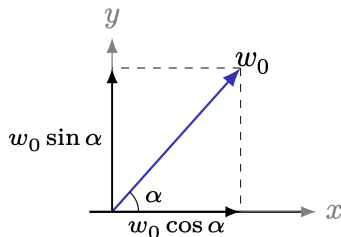
Найти

1. Закон движения $x(t)$, $y(t)$.
2. Уравнение траектории $y(x)$.
3. Тип полученной кривой.

По какой траектории будет двигаться тело?

Разложение скорости на составляющие

Ключевая идея: уравнения движения по двум направлениям разделяются, если разложить начальную скорость w_0 на горизонтальную и вертикальную компоненты.



- ▶ горизонтальная компонента:
 $v_0 = w_0 \cos \alpha$
- ▶ вертикальная компонента:
 $u_0 = w_0 \sin \alpha$
- ▶ далее обозначаем $v(t)$
 - горизонтальную скорость, $u(t)$
 - вертикальную

Шаг 1. Горизонтальное движение

В горизонтальном направлении на тело **не действует никаких сил** (сила тяжести направлена вертикально и на x -движение не влияет):

$$\begin{cases} m \frac{dv}{dt} = 0 \\ v(0) = v_0 = w_0 \cos \alpha \end{cases}$$

Решение тривиально — скорость не меняется:

$$v(t) = w_0 \cos \alpha$$

Так как $x(t) = \int v(t) dt$, а v постоянна, и $x(0) = 0$:

$$x(t) = w_0 \cos \alpha \cdot t$$

Горизонтальное движение — равномерное, без ускорения.

Шаг 2. Вертикальное движение

В вертикальном направлении действует единственная сила — сила тяжести, направленная вниз:

$$\begin{cases} m \frac{du}{dt} = -mg \\ u(0) = u_0 = w_0 \sin \alpha \end{cases}$$

Интегрируем (m сокращается):

$$u(t) = w_0 \sin \alpha - gt$$

Так как $y(t) = \int u(t) dt$ и $y(0) = 0$:

$$y(t) = w_0 \sin \alpha \cdot t - \frac{gt^2}{2}$$

Вертикальное движение — равнозамедленное на подъёме, равноускоренное на спуске (это одно и то же уравнение).

Шаг 3. Траектория движения

Объединяя законы движения по обеим осям, получаем траекторию в параметрическом виде (параметр — время t):

$$\begin{cases} x(t) = w_0 \cos \alpha \cdot t, \\ y(t) = w_0 \sin \alpha \cdot t - \frac{gt^2}{2}. \end{cases}$$

Чтобы получить явную зависимость $y(x)$ (без параметра t), нужно исключить t из системы — это следующий шаг.

Шаг 4. Исключаем параметр t

1. Выражаем t из первого уравнения:

$$t = \frac{x}{w_0 \cos \alpha}.$$

2. Подставляем во второе уравнение:

$$y = w_0 \sin \alpha \cdot \frac{x}{w_0 \cos \alpha} - \frac{g}{2} \left(\frac{x}{w_0 \cos \alpha} \right)^2.$$

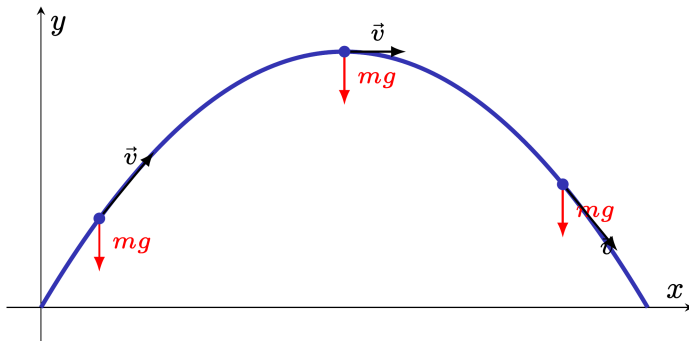
3. Упрощаем: $\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \tan \alpha$, во втором слагаемом w_0 выносим в квадрат:

$$y = \tan \alpha \cdot x - \frac{g}{2w_0^2 \cos^2 \alpha} x^2$$

Зависимость $y(x)$ — **квадратичная** по x , значит траектория полёта — **парабола**.

Силы, действующие на тело в полёте

На тело **всегда** действует только одна сила — mg , направленная вертикально вниз. Она не меняется ни по величине, ни по направлению на всём протяжении полёта, хотя сам вектор скорости постоянно поворачивается.



Вектор скорости $\vec{v}$ поворачивается: вначале смотрит вверх-вперёд, в апогее становится горизонтальным ($u = 0$), при спуске — вниз-вперёд.

Вектор mg (красный) при этом остаётся неизменным во всех точках.

Ускорение свободного падения на разных телах

Форма параболы зависит от g , а g в свою очередь зависит от массы M и радиуса R небесного тела:

$$g = \frac{GM}{R^2},$$

где $G \approx 6,674 \cdot 10^{-11} \text{ м}^3 \cdot \text{кг}^{-1} \cdot \text{с}^{-2}$ — гравитационная постоянная.

Чем больше g , тем сильнее искривлена траектория (тело быстрее возвращается на поверхность и пролетает меньшее расстояние по горизонтали при тех же w_0, α).

Поэтому одно и то же тело, брошенное одинаково, будет лететь по разным параболам на Земле, Луне, Марсе и т.д.

Границы применимости модели

Полученная параболическая траектория — результат **двух идеализаций**:

1. $g = \text{const}$ — верно только для малых высот (радиус Земли много больше высоты полёта);
2. сопротивление воздуха отсутствует — приемлемо для тяжёлых, компактных тел, летящих не слишком быстро.

Если учесть зависимость силы тяжести от расстояния до центра Земли, точная траектория в центральном поле будет коническим сечением. Для связанного движения это эллипс.

Если учесть сопротивление воздуха — траектория теряет симметричную форму.

Обе эти модели рассмотрим позже.

- ▶ **Опр. 3.2.** Линейным уравнением 1-го порядка называется уравнение, линейное относительно неизвестной функции и её производной:

$$y' + p(x)y = f(x).$$

- ▶ Если $f(x) \equiv 0$, уравнение называется **линейным однородным**:

$$y' + p(x)y = 0.$$

- ▶ В противном случае уравнение называется **линейным неоднородным**.

Линейное однородное уравнение

- ▶ Однородное уравнение

$$y' + p(x)y = 0$$

является уравнением с разделяющимися переменными:

$$\frac{dy}{y} = -p(x) dx.$$

- ▶ Интегрируя, получаем

$$\ln |y| = - \int p(x) dx + C.$$

- ▶ Поэтому общее решение имеет вид

$$\boxed{y = Ce^{-P(x)}}, \quad P(x) = \int p(x) dx.$$

Метод вариации постоянной

- ▶ Для неоднородного уравнения

$$y' + p(x)y = f(x)$$

сначала находим общее решение соответствующего однородного уравнения:

$$y = Ce^{-P(x)}.$$

- ▶ Заменяем постоянную C неизвестной функцией $C(x)$:

$$y = C(x)e^{-P(x)}.$$

- ▶ Подставляем это выражение в исходное уравнение и получаем уравнение для $C(x)$.
- ▶ После нахождения $C(x)$ получаем общее решение неоднородного уравнения.

Линейное уравнение: алгоритм решения

1. Привести уравнение к виду

$$y' + p(x)y = f(x).$$

2. Занулить правую часть и решить однородное уравнение:

$$y' + p(x)y = 0.$$

3. В решении однородного уравнения заменить

$$C \rightarrow C(x).$$

4. Подставить полученное выражение в исходное уравнение и найти $C(x)$.
5. Записать общее решение неоднородного уравнения.

Пример из пособия Ершова Н.М.

- ▶ Решить уравнение

$$\frac{dy}{dx} - \frac{y}{x} = x^2.$$

- ▶ Сначала рассмотрим соответствующее однородное уравнение:

$$\frac{dy}{dx} - \frac{y}{x} = 0.$$

- ▶ Разделяем переменные:

$$\frac{dy}{y} = \frac{dx}{x}.$$

- ▶ Интегрируем:

$$\ln |y| = \ln |x| + C, \quad \boxed{y = Cx}.$$

Пример из пособия Ершова Н. М.

- ▶ В найденном решении заменяем постоянную C на функцию $C(x)$:

$$y = C(x)x.$$

- ▶ Тогда

$$y' = C'x + C.$$

- ▶ Подставляем в исходное уравнение:

$$C'x + C - C = x^2,$$

откуда

$$C' = x, \quad C(x) = \frac{x^2}{2} + C.$$

- ▶ Следовательно,

$$y(x) = \left(\frac{x^2}{2} + C \right) x \quad \text{или} \quad \boxed{y(x) = Cx + \frac{x^3}{2}}.$$

Задача: выстрел с линейным сопротивлением

Условие

С поверхности Земли произведён выстрел тела массой 1 кг вертикально вверх со скоростью $v_0 = 200$ м/с. На тело действует сила тяжести и сила сопротивления среды, которая пропорциональна скорости движения тела, причём коэффициент пропорциональности равен $k = 0,1$ кг/с. Ускорение свободного падения $g = 10$ м/с². Другими силами пренебречь.

Найти

1. Максимальную высоту $h_{\max}$, которую достигнет тело.
2. Время $t_{\max}$, которое потребуется телу для достижения максимальной высоты.
3. Время t_{back} , которое будет затрачено до возвращения тела обратно на поверхность.

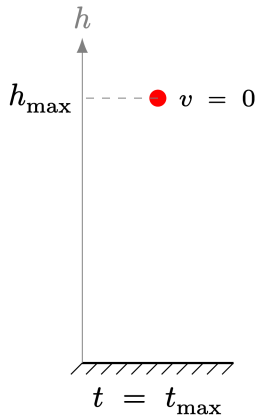
Как изменится задача Коши при добавлении сопротивления?

Три ключевых момента движения



1. $t = 0$: тело на поверхности, скорость направлена вверх, $v_0 = 200 \text{ м/с}$
2. $t = t_{\max}$: тело в верхней точке, скорость равна нулю, высота максимальна
3. $t = t_{\text{back}}$: тело вернулось на поверхность

Три ключевых момента движения



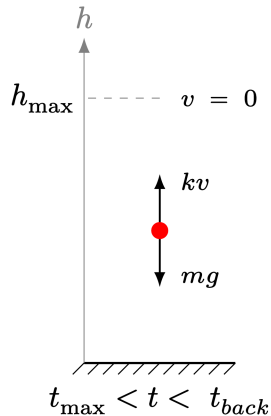
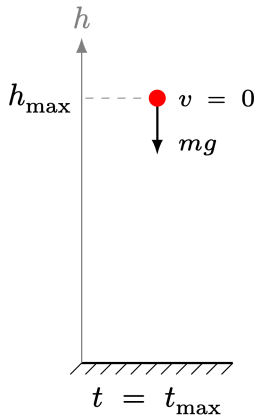
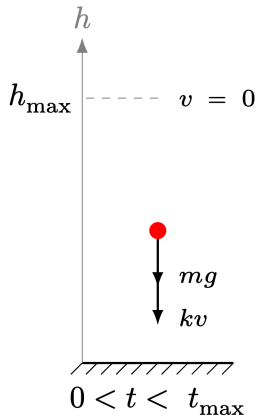
1. $t = 0$: тело на поверхности, скорость направлена вверх, $v_0 = 200$ м/с
2. $t = t_{\max}$: тело в верхней точке, скорость равна нулю, высота максимальна
3. $t = t_{back}$: тело вернулось на поверхность

Три ключевых момента движения



1. $t = 0$: тело на поверхности, скорость направлена вверх, $v_0 = 200$ м/с
2. $t = t_{max}$: тело в верхней точке, скорость равна нулю, высота максимальна
3. $t = t_{back}$: тело вернулось на поверхность

Действующие на тело силы



План действий

Задача заключается в определении закона изменения скорости $v(t)$ и закона изменения высоты $h(t)$ тела с течением времени.

1. Составить ДУ по второму закону Ньютона + задача Коши для v
2. Решить ДУ, найти $v(t)$ и время $t_{\max}$
3. Составить второе ДУ ($v = dh/dt$) + задача Коши для h
4. Решить ДУ, найти $h(t)$ и максимальную высоту $h_{\max}$
5. Найти время возвращения t_{back}

Шаг 1. Уравнение движения

Второй закон Ньютона: $ma = F$, где F — сумма всех сил, приложенных к телу, с учётом направления движения.

По условию действует две силы (на участке подъёма):

- ▶ сила тяжести, направленная **против** направления движения тела,
- ▶ сила сопротивления, направленная **против** направления движения тела.

$$\begin{cases} m \frac{dv}{dt} = -mg - kv \\ v(0) = v_0 = 200 \text{ м/с} \end{cases}$$

Единицы измерения совпадают:

$$\left[m \frac{dv}{dt} \right] = \text{кг} \frac{\text{м/с}}{\text{с}} = \frac{\text{кг м}}{\text{с}^2}, \quad [mg] = \frac{\text{кг м}}{\text{с}^2}, \quad [kv] = \frac{\text{кг}}{\text{с}} \frac{\text{м}}{\text{с}} = \frac{\text{кг м}}{\text{с}^2}.$$

Шаг 2. Метод вариации постоянной: однородное ДУ

Перепишем уравнение в стандартном виде линейного ДУ 1-го порядка:

$$\frac{dv}{dt} + \frac{k}{m}v = -g.$$

Решаем соответствующее однородное уравнение

$$\frac{dv}{dt} + \frac{k}{m}v = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{dv}{v} = -\frac{k}{m}dt \quad \Rightarrow \quad \ln |v| = -\frac{k}{m}t + \text{const.}$$

$$\boxed{v_{\text{одн}}(t) = C e^{-\frac{k}{m}t}}, \quad C = \text{const.}$$

Считаем $C = C(t)$, то есть функцией времени: $v(t) = C(t) e^{-\frac{k}{m}t}$.

Шаг 2. Метод вариации постоянной: подстановка

Ищем решение в виде $v(t) = C(t) e^{-\frac{k}{m}t}$. Тогда

$$\frac{dv}{dt} = C'(t) e^{-\frac{k}{m}t} - \frac{k}{m} C(t) e^{-\frac{k}{m}t}.$$

Подставляем в исходное уравнение $\frac{dv}{dt} + \frac{k}{m}v = -g$:

$$C'(t) e^{-\frac{k}{m}t} - \frac{k}{m} C(t) e^{-\frac{k}{m}t} + \frac{k}{m} C(t) e^{-\frac{k}{m}t} = -g$$

Слагаемые с $C(t)$ (без штриха) взаимно уничтожаются — в этом смысл метода.

Остаётся уравнение только для $C'(t)$:

$$\boxed{C'(t) e^{-\frac{k}{m}t} = -g} \quad \Rightarrow \quad C'(t) = -g e^{\frac{k}{m}t}.$$

Интегрируем:

$$C(t) = -\frac{gm}{k} e^{\frac{k}{m}t} + C_1, \quad C_1 = \text{const.}$$

Шаг 2. Общее решение и задача Коши

Возвращаемся к $v(t) = C(t)e^{-\frac{k}{m}t}$:

$$v(t) = \left(-\frac{gm}{k} e^{\frac{k}{m}t} + C_1\right) e^{-\frac{k}{m}t} = -\frac{gm}{k} + C_1 e^{-\frac{k}{m}t}.$$

$$\boxed{v(t) = C_1 e^{-\frac{k}{m}t} - \frac{gm}{k}} \quad \text{— общее решение.}$$

Используем начальное условие $v(0) = v_0$:

$$v_0 = C_1 - \frac{gm}{k} \quad \Rightarrow \quad C_1 = v_0 + \frac{gm}{k}.$$

Итоговое решение задачи Коши:

$$\boxed{v(t) = \left(v_0 + \frac{gm}{k}\right) e^{-\frac{k}{m}t} - \frac{gm}{k}}$$

Шаг 2. Закон изменения скорости

Подставляем $g = 10$, $v_0 = 200$, $m = 1$ кг, $k = 0,1$:

$$\frac{gm}{k} = 100, \quad v_0 + \frac{gm}{k} = 300, \quad \frac{k}{m} = 0,1 \text{ с}^{-1}$$

$$v(t) = 300 e^{-0.1t} - 100 \text{ (м/с)}$$

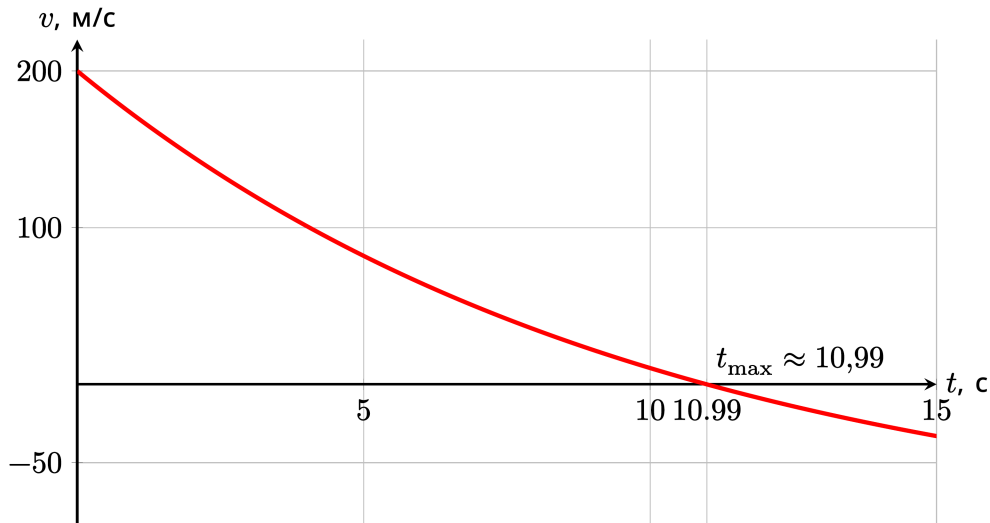
Момент достижения максимальной высоты — когда $v(t_{\max}) = 0$:

$$300 e^{-0.1t_{\max}} = 100 \implies e^{-0.1t_{\max}} = \frac{1}{3} \implies t_{\max} = 10 \ln 3$$

$$t_{\max} = 10 \ln 3 \approx 10,99 \text{ с}$$

В общем виде: $t_{\max} = \frac{m}{k} \ln \left(1 + \frac{kv_0}{gm} \right)$.

График изменения скорости



Шаг 3. Уравнение для высоты

По определению скорости $v = \frac{dh}{dt}$, где $h(t)$ — высота над поверхностью. Значит, зная $v(t)$, получаем вторую задачу Коши:

$$\begin{cases} \frac{dh}{dt} = v(t) = \left(v_0 + \frac{gm}{k}\right) e^{-\frac{k}{m}t} - \frac{gm}{k} \\ h(0) = 0 \end{cases}$$

Таким образом задача сводится к прямому интегрированию.

Шаг 4. Закон изменения высоты

Интегрируем:

$$h(t) = \int \left[\left(v_0 + \frac{gm}{k} \right) e^{-\frac{k}{m}t} - \frac{gm}{k} \right] dt = -\frac{m}{k} \left(v_0 + \frac{gm}{k} \right) e^{-\frac{k}{m}t} - \frac{gm}{k} t + C.$$

Из $h(0) = 0$: $C = \frac{m}{k} \left(v_0 + \frac{gm}{k} \right).$

$$h(t) = \frac{m}{k} \left(v_0 + \frac{gm}{k} \right) \left(1 - e^{-\frac{k}{m}t} \right) - \frac{gm}{k} t$$

Численно ($k = 0,1$, $m = 1$):

$$h(t) = 3000 (1 - e^{-0.1t}) - 100t$$

Шаг 4. Максимальная высота

Максимум достигается в момент $t_{\max}$, найденный на шаге 2.

Удобно не подставлять $t_{\max}$ напрямую, а воспользоваться тем, что в этот момент $e^{-\frac{k}{m}t_{\max}} = \frac{gm/k}{v_0 + gm/k}$ (это следует из условия $v(t_{\max}) = 0$). Подставив в $h(t_{\max})$, слагаемое с экспонентой упрощается, и получается компактная формула:

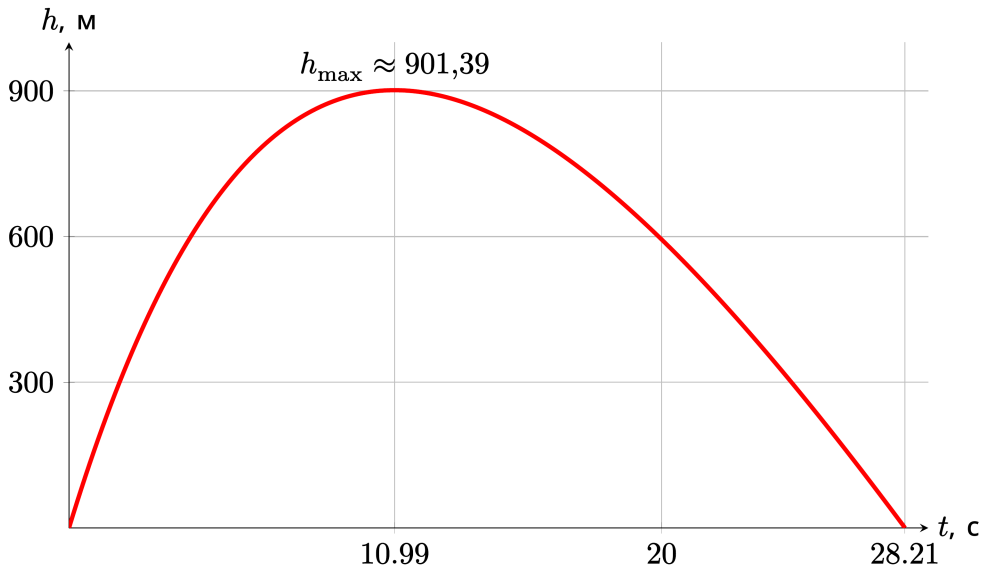
$$h_{\max} = \frac{mv_0}{k} - \frac{gm}{k} t_{\max}$$

Численно:

$$h_{\max} = \frac{1 \cdot 200}{0.1} - \frac{10 \cdot 1}{0.1} \cdot 10 \ln 3 = 2000 - 1000 \ln 3$$

$$h_{\max} = 2000 - 1000 \ln 3 \approx 901,39 \text{ м}$$

График изменения высоты (с учётом сопротивления)



Шаг 5. Время возвращения

Ищем момент $t_{back} > 0$, когда тело снова окажется на земле: $h(t_{back}) = 0$.

Подставляем найденную формулу $h(t) = 3000(1 - e^{-0.1t}) - 100t$:

$$3000(1 - e^{-0.1t}) - 100t = 0.$$

Это **трансцендентное уравнение**, его решение не выражается через элементарные функции.

В нашем уравнении t встречается **одновременно в двух ролях**: и как обычное слагаемое ($-100t$), и внутри показателя степени ($e^{-0.1t}$).

Такие уравнения называются **трансцендентными**: неизвестное входит одновременно и как обычное слагаемое, и как аргумент трансцендентной функции (e^x , $\ln x$, $\sin x$ и т.п.), так что классические приёмы (перенос слагаемых, логарифмирование, извлечение корня) не позволяют выразить t в явном виде.

Шаг 5. Приводим уравнение к стандартному виду

Явно решить нельзя, но можно свести уравнение к другому виду.

1. Делим обе части на 100:

$$30(1 - e^{-0.1t}) = t.$$

2. Вводим замену $x = 0,1t$ (тогда $t = 10x$), чтобы убрать лишний коэффициент в показателе:

$$30(1 - e^{-x}) = 10x \iff 3(1 - e^{-x}) = x.$$

3. Раскрываем скобку и переносим всё влево, кроме экспоненты:

$$3 - 3e^{-x} = x \implies x - 3 = -3e^{-x}.$$

4. Умножаем обе части на e^x (чтобы избавиться от e^{-x} справа):

$$(x - 3)e^x = -3.$$

5. Делаем замену $y = x - 3$ (т.е. $x = y + 3$):

$$y \cdot e^{y+3} = -3 \implies y e^y \cdot e^3 = -3 \implies \boxed{y e^y = -3 e^{-3}}$$

Получили уравнение вида $y e^y = z$ (при этом $z = -3e^{-3} \approx -0,1494$).

Шаг 5. Функция Ламберта

Уравнение $ye^y = z$ настолько часто встречается на практике, что для него **специально ввели функцию** — по аналогии с тем, как для $e^x = a$ ввели $\ln$.

Опр. 3.3. Функция Ламберта $W(z)$ определяется соотношением

$$W(z)e^{W(z)} = z.$$

То есть $W(z)$ возвращает значение w , для которого

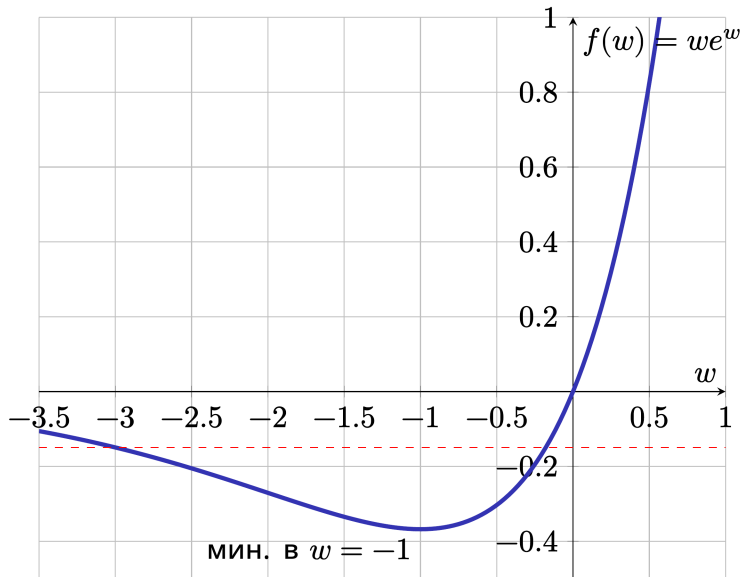
$$we^w = z.$$

В отличие от $\ln$, функция $f(w) = we^w$ не монотонна: она убывает на $(-\infty, -1)$, достигает минимума $f(-1) = -1/e \approx -0,368$, затем возрастает. Значит, для $z \in (-1/e, 0)$ у уравнения $we^w = z$ есть **два** вещественных решения — и у W есть две вещественные ветви:

- ▶ $W_0(z)$ — главная ветвь, $w \geq -1$;
- ▶ $W_{-1}(z)$ — вторая ветвь, $w \leq -1$.

Функция W не выражается через элементарные функции, но её значения можно вычислять численно. Присутствует в Maple, Wolfram Mathematica, Python SciPy.

Шаг 5. Функция Ламберта



Шаг 5. Применение функции Ламберта

У нас $y e^y = z$, где $z = -3 e^{-3} \approx -0,1494$.

Проверяем: $-1/e \approx -0,368 < z < 0$ — значит, есть ровно две вещественные ветви, и нужно понять, **какая из них физическая**.

Ветвь W_{-1} : подстановкой легко проверить, что $y = -3$ тоже удовлетворяет уравнению ($-3 \cdot e^{-3} = z$ — это буквально исходное значение z).

Поскольку $y = -3$ соответствует $x = y + 3 = 0$, то есть $t = 10x = 0$ — это **момент старта**, тривиальный (заведомо известный) корень.

Ветвь W_0 : даёт **второй**, нетривиальный корень — именно тот момент, когда тело второй раз оказывается на высоте $h = 0$, то есть падает на поверхность Земли.

$$y = W_0(z) = W_0(-3 e^{-3}) \approx -0,1786$$

В нашей задаче ветвь W_{-1} даёт только тривиальный корень $t = 0$, а искомый момент возвращения $t > 0$ получается из ветви W_0 .

Шаг 5. Получаем численный ответ

Возвращаемся по цепочке замен: $y \rightarrow x \rightarrow t$.

$$x = y + 3 \approx -0,1786 + 3 = 2,8214$$

$$t = 10x \approx 28,21$$

$$t_{back} = 10 W_0(-3 e^{-3}) + 30 \approx 28,21 \text{ с}$$

Другой подход заключается в решении уравнения

$$30 (1 - e^{-0.1t}) = t$$

численно — например, с помощью метода бисекции или методом Ньютона.

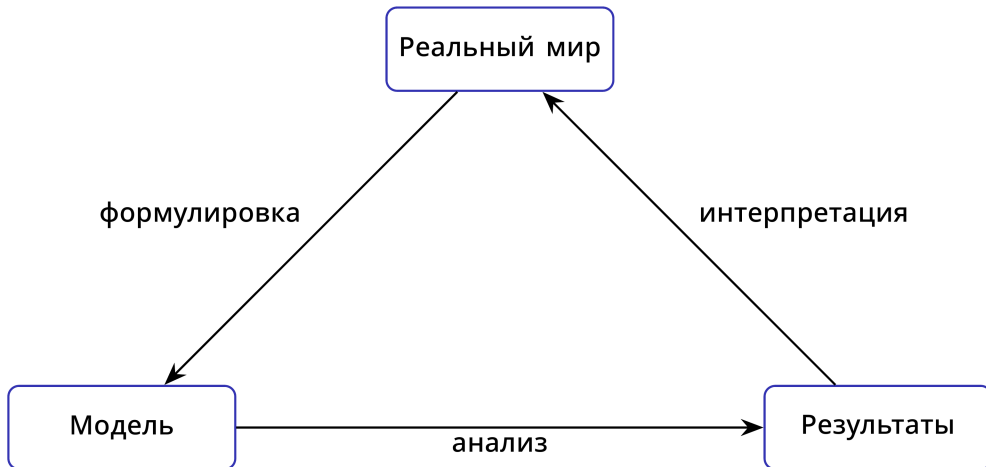
Тогда ответ будет получен с погрешностью метода.

Даже небольшое линейное сопротивление среды существенно изменило динамику полёта тела по сравнению с движением без сопротивления.

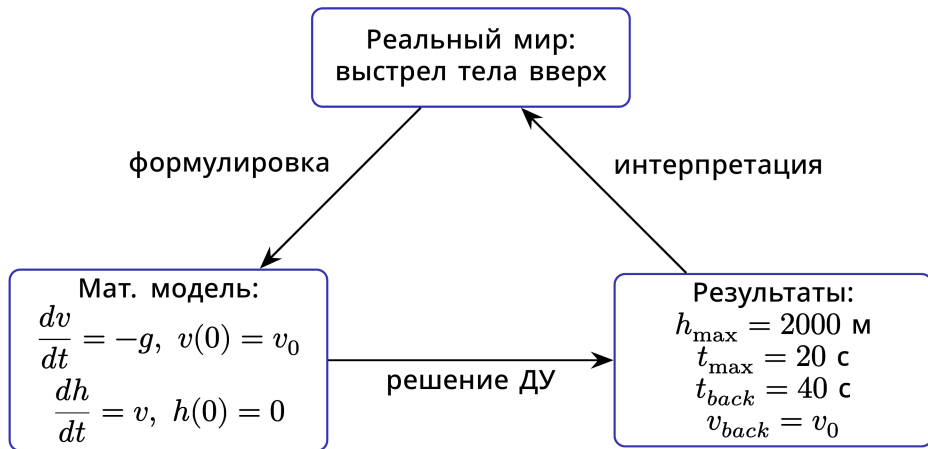
Ответы

- ▶ $h_{\max} = 2000 - 1000 \ln 3 \approx 901,39 \text{ м}$
- ▶ $t_{\max} = 10 \ln 3 \approx 10,99 \text{ с}$
- ▶ $t_{\text{back}} = 30 + 10 W_0(-3e^{-3}) \approx 28,21 \text{ с}$
- ▶ время спуска $t_{\text{back}} - t_{\max} \approx 17,23 \text{ с}$ — спуск длится дольше подъёма

Цикл математического моделирования

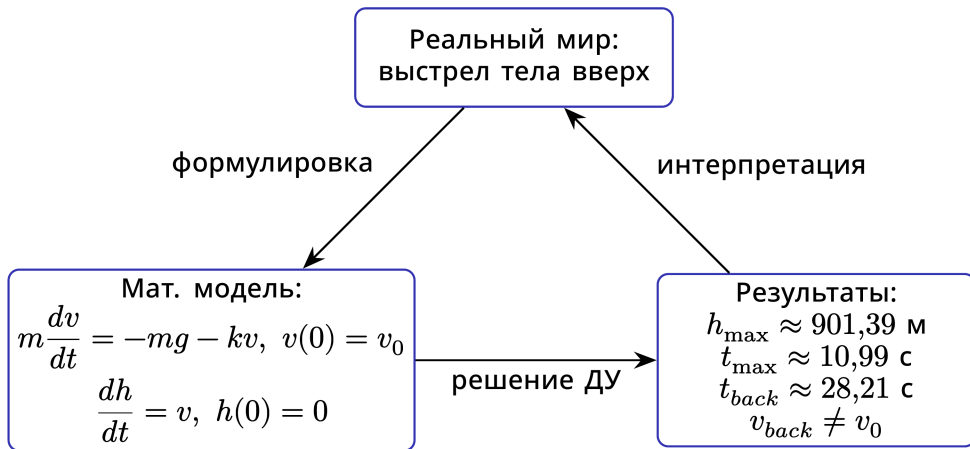


Цикл моделирования: задача о вертикальном выстреле



- Здесь интерпретация — это перевод чисел обратно в физический смысл и проверка адекватности найденных законов, а не сравнение с экспериментом — его не проводили.

Цикл моделирования: задача о вертикальном выстреле



- Здесь интерпретация — это перевод чисел обратно в физический смысл и проверка адекватности найденных законов, а не сравнение с экспериментом — его не проводили.

График изменения скорости

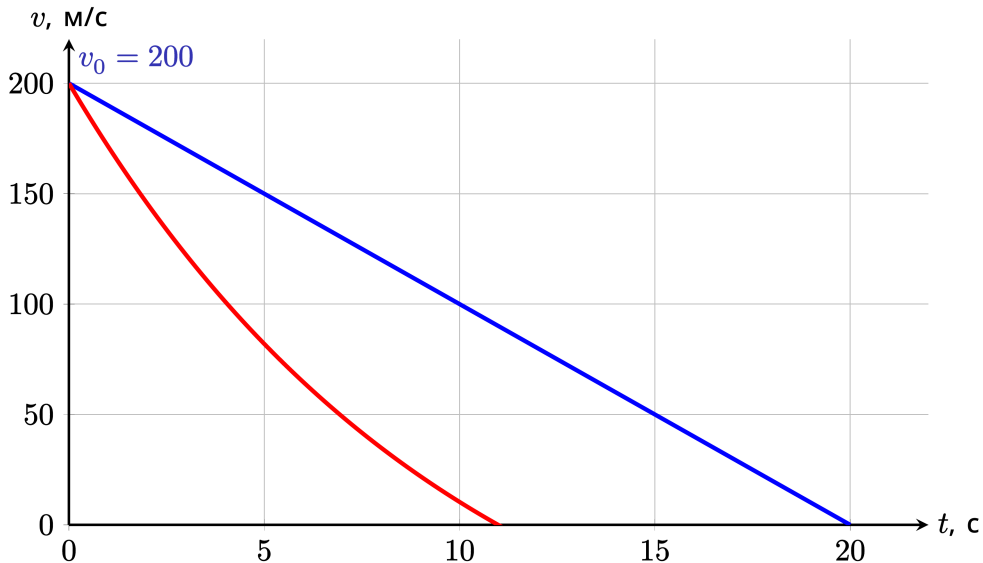


График изменения высоты

